

多血管床動脈硬化 Polyvascular Disease

極高風險族群的辨識與處置

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-06-14

[Tannu M, et al. Curr Cardiol Rep 2024 — DOI: 10.1007/s11886-024-02063-0](#)

核心結論 (Bottom Line)

Polyvascular = 同一病人 ≥ 2 個血管床 (冠狀 / 腦頸 / 周邊) 有動脈硬化 = 風險最高的一端。

- 受累血管床愈多 → MACE 與死亡率階梯式上升
- 處置:辨識出來 → 給最強內科治療
 - 積極降血脂 (LDL 愈低愈好)
 - 考慮 dual-pathway 抗栓 (rivaroxaban 2.5 BID + aspirin)
 - 控制所有危險因子

定義與為什麼重要

- **定義**：≥2 動脈床有動脈硬化 (CAD + PAD、CAD + 頸動脈、PAD + 頸動脈...)
- 動脈硬化是**全身性**疾病：一床有病，其他床通常也在進展
- REACH 以降的世代：**血管床數目愈多 → 事件愈多**
- 指引列為 **very-high-risk** → 對應最嚴 LDL 目標、最積極抗栓

看到 PAD，要主動想「冠狀與頸動脈呢？」；多血管床病人 = **事件機率最高**的族群。

流行病學與預後

主題	重點	文獻
無症狀也有風險	asymptomatic polyvascular 仍 ↑ 事件/死亡	Zhang 2017 (PMID 28463782)
全國世代	盛行率/預後衝擊	Pelicon 2025 (PMID 41146923)
風險分數	SMART polyvascular score	Banerjee 2026 (PMID 41483543)
性別差異	女性血脂管理/預後差異	Katasako-Yabumoto 2025 (PMID 41377631)

治療一：抗栓（COMPASS dual-pathway）

COMPASS：穩定 CAD/PAD（多為 polyvascular），**rivaroxaban 2.5 mg BID + aspirin 100 mg** vs aspirin → 顯著 ↓ MACE，**淨臨床效益為正**；**血管床愈多、絕對獲益愈大**。

文獻	重點	連結
Steffel/Anand. COMPASS net clinical benefit	高風險淨效益為正	<i>Circulation</i> 2020 (PMID 32436455)
Kaplovitch. 症狀性下肢 PAD 子分析	↓ MALE/MACE	<i>JAMA Cardiol</i> 2021 (PMID 32997098)

適合**缺血風險高、出血可接受**者；用前評估出血風險。

治療二：積極血脂控制

- Polyvascular = very-high-risk → **LDL-C 目標最嚴格**
 - **<55 mg/dL 且降 ≥50%**；事件再發者可考慮 **<40 mg/dL**
- 階梯：**high-intensity statin → ezetimibe → PCSK9i / inclisiran**
- 參考:2025 全動脈疾病 (panvascular) 血脂管理專家共識 ([PMID 41500966](#))

特殊情境：手術 / 介入預後

情境	重點	文獻
TAVR vs SAVR	polyvascular 換瓣結果比較	Abomoawad 2025 (PMID 40382742)
PCI	合併 PAD/腦血管病惡化預後	Gadhe 2026 (PMID 42005404)
CEA	影響長期 CV morbidity	Thierstein 2024 (PMID 37944897)

★ 臨床 Pearl

polyvascular 病人「不能用 NTG」是迷思

polyvascular 不等於不能用 NTG

同事常說:「這是多血管病,不能加 NTG。」—— 這個禁忌被誇大了。

- Polyvascular 本身不是 NTG 的禁忌
- NTG 的角色:緩解缺血、降前/後負荷、改善肺充血 —— 冠狀負擔重的病人反而常用得到
- 真正該謹慎的是生理狀態，不是病名:
 - 嚴重主動脈狹窄、右心室梗塞、收縮壓過低
 - 近期 PDE5 抑制劑、任何低血壓會惡化灌流者
- 心導管/侵入性血流動力學監測下，用 NTG 解缺血、卸載左心室 = 有意義的決策

禁忌看「生理狀態」，不是看「病名」。心導管指引下個別化使用即可。

Take Home

1. Polyvascular = ≥ 2 血管床動脈硬化 = 風險最高一端；床愈多、事件愈多。
2. 一條血管有病 → 主動找其他床；確診後給**最強內科治療**。
3. 抗栓可考慮 **COMPASS dual-pathway** (rivaroxaban 2.5 BID + aspirin)，權衡出血。
4. 血脂目標**最嚴格** (LDL <55 且降 $\geq 50\%$)；statin→ezetimibe→PCSK9i。
5. 「多血管病不能用 NTG」是迷思——禁忌看生理狀態，心導管指引下個別化使用。

參考文獻

1. Tannu M, Hess CN, Gutierrez JA, et al. Polyvascular Disease: Narrative Review. *Curr Cardiol Rep.* 2024. | PMID [38743352](#)
2. Steffel J, Eikelboom JW, Anand SS, et al. The COMPASS Trial: Net Clinical Benefit. *Circulation.* 2020;142(1):40–48. | PMID [32436455](#)
3. Kaplovitch E, et al. Rivaroxaban and Aspirin in Symptomatic Lower Extremity PAD (COMPASS subanalysis). *JAMA Cardiol.* 2021;6(1):21–29. | PMID [32997098](#)
4. Zhang Q, et al. Asymptomatic polyvascular disease and risks of CV events and death. *Atherosclerosis.* 2017;262:1–7.
5. Banerjee S, et al. SMART Polyvascular Disease Risk Score. *JACC Adv.* 2026. | PMID [41483543](#)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本案重點：polyvascular = 極高風險；最強內科治療；NTG 禁忌看生理狀態而非病名

本投影片為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學參考；臨床決策請以原始文獻及醫師個人判斷為依據。